

Федеральное агентство связи

Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики

Кафедра ТС и ВС

Лабораторная работа №4

По дисциплине Объектно-ориентированное
программирование

Выполнил: Язиков Денис Александрович

Группа: ИКС-531

Вариант: Общее задание, класс из варианта 24 работы 1

Проверила: Моренкова Ольга Ильинична

Новосибирск 2026

Лабораторная работа 4

Тема: Контейнерный класс `vector`

Цель работы: Изучить `vector`, итераторы и стандартные алгоритмы копирования, сортировки и поиска места вставки.

Задание

Создать вектор объектов класса из работы 1. Переписать подходящие объекты в новый вектор. Проверить его на пустоту, отсортировать и вставить новый объект без нарушения порядка. Количество исходных объектов вводится с клавиатуры. Критерии отбора и сортировки выбираются самостоятельно.

Алгоритм решения

1. Ввести `N` и данные `N` аэропортов. Добавить объекты в `airports`.
2. Вызвать `copy_if` и скопировать в `selected` аэропорты, у которых не меньше двух полос.
3. Если `selected` пуст, вывести сообщение и закончить работу.
4. Вызвать `sort` и упорядочить `selected` по возрастанию числа полос.
5. Ввести новый аэропорт с двумя или более полосами.
6. Найти место методом `lower_bound`, вставить объект через `insert` и вывести результат.

Схема алгоритма

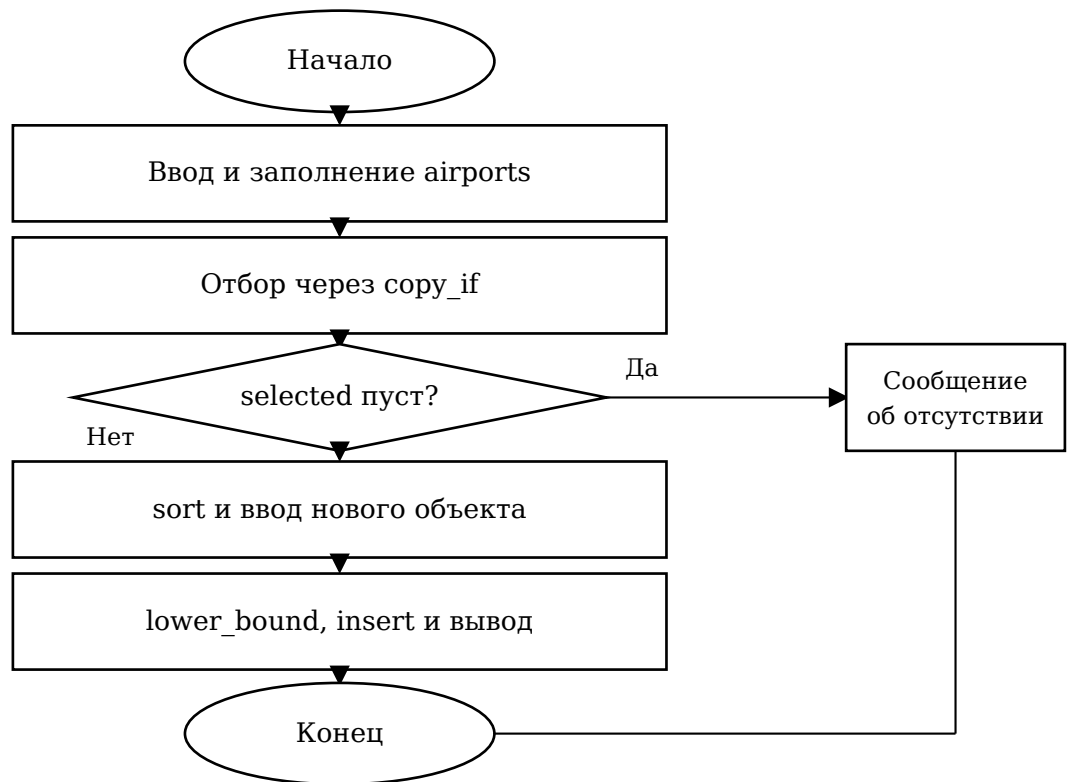


Схема отражает последовательность действий программы.

Пояснения к программе

Используется тот же класс `Airport`, что в первой работе. Отбор выполняет функция `hasSeveralRunways`. Функция `fewerRunways` сравнивает количество полос у двух объектов.

Алгоритм `сору_if` берёт подходящие объекты, а `back_inserter` добавляет их в конец нового вектора. `sort` упорядочивает вектор. `lower_bound` находит первую позицию, где число полос не меньше числа полос нового аэропорта. `insert` вставляет его перед этой позицией. Для равных значений строгий порядок по названию не задаётся.

Текст программы

lab-01/variant-24/airport.h

```
#ifndef AIRPORT_H
#define AIRPORT_H
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Airport {
private:
    string name;
    string city;
    string status;
    int runways;
public:
    Airport(string n, string c, string s, int r) {
        name = n;
        city = c;
        status = s;
        runways = r;
    }
    string getName() const { return name; }
    string getCity() const { return city; }
    string getStatus() const { return status; }
    int getRunways() const { return runways; }
    void setName(string n) { name = n; }
    void setCity(string c) { city = c; }
    void setStatus(string s) { status = s; }
    void setRunways(int r) { runways = r; }
    void show() const {
        cout << "Название: " << name << endl;
        cout << "Город: " << city << endl;
        cout << "Статус: " << status << endl;
        cout << "Количество полос: " << runways << endl;
    }
};
#endif
```

lab-04/main.cpp

```
#include "../lab-01/variant-24/airport.h"
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iterator>
bool hasSeveralRunways(const Airport& airport) {
    return airport.getRunways() >= 2;
}
bool fewerRunways(const Airport& first, const Airport& second) {
    return first.getRunways() < second.getRunways();
}
void showAirport(const Airport& airport) {
    airport.show();
    cout << endl;
}
int main() {
    int n;
    cout << "Количество аэропортов: ";
    if (!(cin >> n) || n < 0 || n > 10000) {
        cout << "Количество должно быть от 0 до 10000." << endl;
        return 1;
    }
    vector<Airport> airports;
    string name, city, status;
    int runways;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nАэропорт " << i + 1 << endl;
```

```

        cout << "Название: ";
        getline(cin >> ws, name);
        cout << "Город: ";
        getline(cin >> ws, city);
        cout << "Статус: ";
        getline(cin >> ws, status);
        cout << "Количество полос: ";
        if (!(cin >> runways) || runways < 1) {
            cout << "Количество полос должно быть положительным." << endl;
            return 1;
        }
        airports.push_back(Airport(name, city, status, runways));
    }
    cout << "\nИсходный вектор:" << endl;
    for_each(airports.begin(), airports.end(), showAirport);
    vector<Airport> selected;
    copy_if(airports.begin(), airports.end(),
            back_inserter(selected), hasSeveralRunways);
    if (selected.empty()) {
        cout << "Нет аэропортов с двумя и более полосами." << endl;
        return 0;
    }
    sort(selected.begin(), selected.end(), fewerRunways);
    cout << "Отобранные аэропорты по возрастанию числа полос:" << endl;
    for_each(selected.begin(), selected.end(), showAirport);
    cout << "Новый аэропорт" << endl;
    cout << "Название: ";
    getline(cin >> ws, name);
    cout << "Город: ";
    getline(cin >> ws, city);
    cout << "Статус: ";
    getline(cin >> ws, status);
    cout << "Количество полос (не меньше 2): ";
    if (!(cin >> runways) || runways < 2) {
        cout << "Новый аэропорт не подходит под условие отбора." << endl;
        return 1;
    }
    Airport airport(name, city, status, runways);
    vector<Airport>::iterator position = lower_bound(
        selected.begin(), selected.end(), airport, fewerRunways);
    selected.insert(position, airport);
    cout << "\nПосле вставки. Объектов: " << selected.size() << endl;
    for_each(selected.begin(), selected.end(), showAirport);
    return 0;
}

```

Использованные методы и функции

Метод или функция	Назначение
push_back	Добавить объект в конец
begin и end	Границы диапазона итераторов
empty и size	Проверка пустоты и числа объектов
copy_if и back_inserter	Скопировать подходящие объекты
sort	Сортировка по числу полос
lower_bound	Поиск позиции для вставки
insert	Вставка по итератору
for_each	Вызов функции вывода для объектов

Результаты выполнения

Программы собраны с параметрами -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic. Предупреждений компилятора нет. Ниже приведены данные контрольного примера и изображения фактического вывода.

Объект	Число полос	Действие
Учебный А	1	Не проходит отбор
Учебный Б	4	Копируется
Учебный В	2	Копируется
Учебный Г	3	Вставляется

Отобранные аэропорты по возрастанию числа полос:

Название: Учебный В

Город: Томск

Статус: Международный

Количество полос: 2

Название: Учебный Б

Город: Омск

Статус: Международный

Количество полос: 4

После вставки. Объектов: 3

Название: Учебный В

Город: Томск

Статус: Международный

Количество полос: 2

Рисунок 1 - Вывод программы

```
Название: Учебный Г
Город: Кемерово
Статус: Местный
Количество полос: 3

Название: Учебный Б
Город: Омск
Статус: Международный
Количество полос: 4
```

Рисунок 2 - Вывод программы

Отобраны аэропорты с 4 и 2 полосами. После сортировки получен порядок 2, 4. Новый аэропорт с 3 полосами вставлен между ними: 2, 3, 4. Проверены также пустой исходный вектор и отсутствие подходящих объектов.

Ответы на контрольные вопросы

1. Чем vector отличается от обычного массива

Вектор хранит свой размер и может увеличиваться при добавлении объектов.

2. Для чего нужны итераторы

Они задают позиции в контейнере и позволяют алгоритмам проходить диапазон от begin до end.

3. Почему сохраняется сортировка

lower_bound ищет позицию с тем же правилом сравнения, которое использовал sort.

Вывод

Вектор заполнен с клавиатуры. Проверены отбор, пустота, сортировка и вставка с сохранением порядка.